

험준한 산악 지형 내 저고도 소형 드론 침투에 따른 현대 야전 방공 시스템의 취약성 분석

주요 배경: 러시아 코카서스(카작) 산맥 및 소치(Sochi) 지역 중심의 방공 레이더 시야 사각지대 및 미사일 공격 경보 시스템(СНПР)의 한계 분석

1. 전술 다이어그램 분석 및 위협 구조

제시된 군사 전술 작전 시나리오는 제3국 또는 적대 세력(미국 및 NATO의 정찰·제어 자산 지원 기반)이 저고도 소형 침투형 드론 군집(Swarm)을 운용하여 국가 원수 거주지 등 핵심 전략 시설이 밀집한 소치(Sochi) 지역을 타격하는 가상 경로를 보여줍니다.

- **공격 발사 및 지원 기지:** 드론 떼는 흑해 연안 인근(조지아 바투미 등 전진 기지)에서 발사되며, 이 과정에서 NATO의 항공 통제 조기경보기(AWACS) 및 해군 함정의 중계·제어 자산이 정찰 정보와 유도 신호를 실시간으로 지원하는 구조를 취합니다.
- **지형 추적 침투 경로:** 대코카서스 산맥의 연속적인 산악 지형과 지형지물을 은폐물로 삼아 계곡 사각지대로 저고도 비행을 유지합니다. 이는 지상 레이더 전파의 직진 회절 한계를 교묘히 회피합니다.
- **중심 방어의 한계:** 소치 지역에 배치된 야전 방공 부대(Средства войсковой ПВО)의 실질적인 탐지 및 파괴 가능 반경은 $R = 30km$ 내외로 극히 압축되어 있습니다. 이는 드론이 산맥을 통과하여 최종 중심에 근접하기 전까지는 사전 조기 경보가 불가능함을 의미합니다.

2. 방공망 무력화의 핵심 기술적 요인

현대 군사 방공 시스템이 이러한 비대칭 공격 패턴에 취약성을 드러내는 이유는 크게 세 가지로 요약됩니다.

① 지구 곡률 및 산악 지형에 의한 전파 차단 (시야 가림 현상)

레이더 전파는 기본적으로 직진하는 특성을 가집니다. 지구 표면의 곡률과 험준한 산봉우리, 깊은 계곡은 레이더 전파를 완전히 차단하는 차폐물로 작용하여 극저고도로 침투하는 소형 드론의 레이더 가시선(LOS, Line of Sight) 확보를 방해합니다.

② 초소형 드론의 극소 레이더 반사 면적 (RCS)

공격에 동원되는 저고도 드론은 레이더 반사 면적($\Sigma\Pi P / RCS$)이 $0.01 \sim 0.001m^2$ 에 불과할 정도로 매우 작습니다. 이로 인해 기존 야전 레이더는 반사되어 돌아오는 미약한 신호를 감지하기 어려우며, 특히 산악 지형의 강한 지면 클러터(Clutter, 노이즈 잡음) 환경에서는 표적을 식별해내는 것이 기술적으로 거의 불가능합니다.

③ 조기경보 시스템(СНПР)의 기능적 미스매치

러시아가 선전하는 최신 장거리 레이더인 '보로네시(Voronezh)' 및 초장거리 수평선 레이더 '콘테이너(Konteyner)' 기반의 미사일 공격 경보 시스템(СНПР)은 고고도 탄도 미사일이나 대형 항공기를 장거리에서 탐지하기 위해 설계되었습니다. 이 시스템들은 $50 \sim 100km$ 단거리 내의 저고도 표적을 탐지하는 능력이 결여되어 있으며, 야전 방공망에 표적 정보를 실시간 연동 및 하사할 수도 없습니다.

결과적 한계 상태:

기존 야전 방공망의 표준 레이더는 재밍 등 전자전 간섭이 전혀 없는 청정 환경에서도 소형·저속 드론을 조기에 감지 및 식별하는 것이 불가능에 가깝습니다. 또한, 기존의 대공 로켓 및 포병 무기체계는 최초 탐지 이후 교전까지 주어지는 단 수 초 이내의 극박한 반응 시간 내에 효과적인 화력을 집중 투사할 수 없습니다.

3. 결론 및 방공 패러다임 전환의 필요성

본 분석은 대규모 고고도 전면전에 특화되어 설계된 기존의 거대 방공 프레임워크가 저고도 비대칭 침투형 드론 위협 앞에 무력화될 수 있음을 증명합니다. 험준한 산악 지형 및 사각지대를 메우기 위해서는 지상 레이더에만 의존하는 방식에서 벗어나, 상시 공중 기반 감시(드론 및 정찰기 기반 하방 탐지) 체계를 도입하거나 밀리미터파 기반 고해상도 대드론 전용 탐색 레이더 네트워크를 촘촘히 재구축하는 방향으로 패러다임의 대전환이 요구됩니다.

참고 문헌

모시옌코, S. A. 군사 방공: 공중 목표 탐지 거리 증가. // 젊은 과학자. — 2020. — № 30 (320). — С. 70-73. (#오래된잡지 원문 인용 및 시각화 자료 분석)